

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	מזהה סטודנט
תאריך בחינה	יום שני, 20 באוק' 2025
מזהה קורס	20905
שם קורס	שפות תכנות
מרצה	דני כלפון

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
98.00	98.00	98.00

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי
1	35.00	35.00
2	38.00	40.00
3	25.00	25.00

RZ

XXXXXXXXXX



027 מספר סידורי

83 מועד

20905 מספר הקורס

XXXXXXXXXXXX מספר תעודת זהות (9 ספרות)

לשימוש הבודק

מבחן בשפות חיות - מועד 83, 2025 י'.

תוכן לעיניים :

9-13

שאלה מס' 1

4-8

שאלה מס' 2

2-3

שאלה מס' 3

בהמשך 1

let $y = 30$
 in
 $\text{zero?}((\text{proc}(x:?) - (x, 5)) - (y, 25))$

Annotations: t_y for y , t_x for x , t_2 for $(x, 5)$, t_5 for $(y, 25)$, t_3 for $(\text{proc}(x:?) - (x, 5))$, t_4 for $(\text{proc}(x:?) - (x, 5)) - (y, 25)$.

סמל 'ON' ב

© הקצאת מרחב זיכרון וזיהוי מרחב זיכרון

Expression	Type Variable	Equations
program	t_0	1. $t_y = \text{int}$ ✓ 2. $t_0 = t_1$
$\text{zero?}((\text{proc}(x:?) - (x, 5)) - (y, 25))$	t_1	1. $t_2 = \text{int}$ ✓ 2. $t_1 = \text{bool}$ ✓
$(\text{proc}(x:?) - (x, 5)) - (y, 25)$	t_2	$t_3 = t_4 \rightarrow t_2$ ✓
$\text{proc}(x:?) - (x, 5)$	t_3	$t_3 = t_x \rightarrow t_5$
$-(y, 25)$	t_4	1. $t_y = \text{int}$ ✓ 2. $\text{int} = \text{int}$ 3. $t_4 = \text{int}$ ✓
$-(x, 5)$	t_5	1. $t_x = \text{int}$ ✓ 2. $\text{int} = \text{int}$ 3. $t_5 = \text{int}$ ✓
x	t_x	
y	t_y	

© סמל 'ON' ב

equations	Substitutions	equations	Substitutions
$t_y = \text{int}$		$t_3 = t_4 \rightarrow t_2$	$t_y = \text{int}$
$t_2 = \text{int}$		$t_3 = t_x \rightarrow t_5$	$t_2 = \text{int}$
$t_4 = \text{int}$		$t_0 = t_1$	$t_4 = \text{int}$
$t_5 = \text{int}$			$t_5 = \text{int}$
$t_x = \text{int}$			$t_x = \text{int}$
$t_1 = \text{bool}$			$t_1 = \text{bool}$
$t_3 = t_4 \rightarrow t_2$			
$t_3 = t_x \rightarrow t_5$			
$t_0 = t_1$			

לשימוש הבודק

המשק שאם זה נכון

equations	Substitutions		equations	Substitutions	Ⓟ
$t_3 = t_x \rightarrow t_5$	$t_y = \text{int}$	$\Rightarrow$	$t_0 = t_1$	$t_y = \text{int}$	
$t_0 = t_1$	$t_2 = \text{int}$			$t_2 = \text{int}$	
	$t_4 = \text{int}$			$t_4 = \text{int}$	
	$t_5 = \text{int}$			$t_5 = \text{int}$	
	$t_x = \text{int}$			$t_x = \text{int}$	
Ⓢ "אם נכון"				$t_4 = \text{bool}$	
$\text{int} \rightarrow \text{int} = \text{int} \rightarrow \text{int}$	$t_1 = \text{bool}$			$t_3 = \text{int} \rightarrow \text{int}$	
Ⓛ $\text{int} = \text{int}$ סוג	$t_3 = \text{int} \rightarrow \text{int}$				
Ⓜ $\text{int} = \text{int}$ סוג					

סוג זה: $t_0 = \text{bool}$

פתרון: $\text{bool-val} \# t$ זה "כן" (לדיווח שאני מסתכל על 25?)
 כי אזכור שאני זה שיהיה לי נכון.

ציון שאלה 3:

הקצאת משתנים וחיבור משוואות

שלב הקצאת משתני טיפוס ופירוק נכון של הביטוי - 4/4

חיבור משוואות - 6/6

תהליך פתרון המשוואות והקשת הטיפוס

פתרון המשוואות על פי שלבי האלגוריתם - 15/15

שאלה מס' 2 (שפת "implicit-refs", מועד 83, 25 ע').

משימות ביקורת :

□ בדיקת קוד lang.scm : קוסם הקבוצה, קוסם

□ סכום קוד data-structures.scm : • קוסם אינסוף מוקד proc-val

• קוסם סעיף : • מוקד ווק proc-val

• קוסם מוקד

• קוסם קוד plan

□ בדיקת קוד interp.scm : • מוקד קוד event-request-exp

• מוקד קוד event-add-exp

• מוקד קוד call-exp

lang.scm

(define the-grammar

...

(expression

("event.create()")

event-create-exp)

(expression

("<" identifier ">" "+" "=" "{" (separated-list expression ";" "}")

event-add-exp)

)

data-structures.scm

(define-datatype expval expval?

...

(event-val

(event (e? all-procs?))

)

(define expval → event

(lambda (v)

(cases expval v

(event-val (lse) (lse))

(else

(list-of proc?) (expval-extractor-error 'event v))))

(define all-procs?

(lambda (lse)

(cond

[(null? lse) #t]

[(is-proc-val? (car lse)) (all-procs? (cdr lse))]

[else #f])))

data-structures. scm

(define is-proc-val?

(lambda (v)

(cases expval v

(proc-val (p) #t)

(else #f))))

interp. scm

(define value-of

(lambda (exp env)

(cases expression exp

...

(event-create-exp (

(event-val '()))

(event-add-exp (id1 proc s)

(let [(id1-ref (apply-env env id1))

(id1-val (deref id1-ref))

(procs-lst (map (lambda (x) (value-of x env))))]

(cond

[(null? procs)

(exp! error 'event-add-exp "an empty list is not allowed")]

[(not (all-procs? procs-lst))

(exp! error 'event-add-exp "event cannot contain non-procedure elements")]

[(not (is-event-val? id1-val))

(exp! error 'event-add-exp "vs is not an event" id1)]

[else

: event-addr-exp do event

```
[else (let* [(id1-event-val (expval → event id1-val))
              (new-let (append id1-event-val ... proc-let))
              ; היי חשד!
              (update (setref! id1-ref (event-val new-let))
                      (return-val (num-val 2))
                      return-val))]]))
```

: call-exp סתם פונקציה

```
(call-exp (rator rand)
  (let* [(rator-val (value-of rator env))
         (rand-val (value-of rand env))]
    (cases expval rator-val
      (proc-val (p) (apply-procedure p rand-val))
```

```
(event-val (old-event) (cond
  [(null? old-event)
   (exp:error 'event-call "cannot invoke
   an empty event")]
```

```
[else (apply-event do-event rand-val)]
```

```
(else (exp:error 'call-exp "only procedure or event can be
invoked"))))
```

))) ; The end of value-of

interp. scm

הערות: value-of (מחזיר את כג) הפונקציה הזו לא מוגדרת.

(define apply-event

(lambda (events rand)

הפעלת event מחזירה את תוצאת הפרוצדורה האחרונה שהופעלה

(map (lambda (x) (apply-procedure x rand)) events)))

(define is-event-val?

(lambda (v)

(cases expval v

(event-val (old-event) #t)

(else #f))))

ציון שאלה 2:

עדכון דקדוק השפה

עדכון דקדוק ביטוי 3/3 - event-create-exp

עדכון דקדוק ביטוי 7/7 - event-add-exp

עדכון expval עם סוג תשובה חדשה - 5/5

מימוש התנהגות:

מימוש התנהגות ביטוי - event-create-exp

5/5

עדכון התנהגות ביטוי 12/12 - event-add-exp

מימוש ועדכון התנהגות ביטוי 6/8 - call-exp

אורך של 1. (שם "proc", מועד 25, 8).

משימות לדיון

- לבדוק קוד של lang.scm: הוספת הבדלה בין חנויות.
- לבדוק קוד של data-structures.scm: הוספת טיפוס ממוין (list-val).
- הוספת ממשק.

□ לבדוק קוד של interp.scm: חישוב הביטוי foreach-exp.

• הוספת פונקציה אשר תאמת לחישוב הביטוי.

apply-only-num

apply-only-bool

apply-only-func

ולכל מקרה אשר הביטוי משויך לאחד של אלה

שהאינדיקס ק' vals.

is-num-val? •

is-bool-val? •

is-proc-val? •

lang.scm

(define the-grammar

...

(expression

("foreach" "(" type identifier "in" "[" (separated-list expression ",") "]"
")" "do" expression)

foreach-exp)

(type ("int") int-type)

(type ("bool") bool-type)

(type ("func") func-type)

)

data-structures.scm

(define-datatype expval expval?

...

(list-val (list-of expval?))

)

(define expval→list

(lambda (v)

(cases expval v

(list-val (lst) (lst)

(else (expval-extractor-error 'list v))))))

interp. scm

(define value-of

(lambda (exp env)

(cases expression exp

. . .

(foreach-exp (typ id exps body)

(let* [(vals (map (lambda (x) (value-of x env)) exps))]

(if (null? exps)

(list-val '())

(cases type typ

(int-type ()

(apply-only-num id vals body env (list-val '()))))

(bool-type ()

(apply-only-bool id vals body env (list-val '()))))

(func-type ()

(apply-only-func id vals body env (list-val '()))))

)))

))) ; The end of value-of

interp. scm

• נסח מסוף: value-of (כמו אר) כי הסתכלות על מה שיש.

(define apply-only-num

(lambda (id vals body env lst)

(cond

[(null? vals) lst]

[(is-num-val? (car vals)) (let* [(new-env (extend-env id (car vals) env))

(new-cell (value-of body new-env))

(temp-lst (expval→lst lst))

• (up-lst (append temp-lst (list new-cell))) (up-lst (append (list new-cell)))

(apply-only-num id (cdr vals) body env up-lst)

[(else (apply-only-num id (cdr vals) body env lst))])])

(define apply-only-bool

(lambda (id vals body env lst)

(cond

[(null? vals) lst]

[(is-bool-val? (car vals)) (let* [(new-env (extend-env id (car vals) env))

(new-cell (value-of body new-env))

(temp-lst (expval→lst lst))

(up-lst (append temp-lst (list new-cell)))

(apply-only-bool id (cdr vals) body env (list-val up-lst))

[(else (apply-only-bool id (cdr vals) body env lst))])])


```
(define apply-only-func
  (lambda (id vals body env lst)
    (cond
      [(null? vals) lst]
      [(is-proc-val? (car vals)) (let* [(new-env (extend-env id (car vals) env))
                                         (new-cell (value-of body new-env))
                                         (temp-lst (expval-list lst))
                                         (up-lst (append temp-lst (list new-cell))))]
                                   (apply-only-func id (car vals) body env (list-val up-lst)))]
      [else (apply-only-func id (car vals) body env lst)])))
```

```
(define is-num-val?
  (lambda (v)
    (cases expval v
      (num-val (n) #t)
      (else #f))))
```

```
(define is-bool-val?
  (lambda (v)
    (cases expval v
      (bool-val (b) #t)
      (else #f))))
```

```
(define is-proc-val?
  (lambda (v)
    (cases expval v
      (proc-val (p) #t)
      (else #f))))
```

ציון שאלה 1:

עדכון דקדוק השפה

עדכון דקדוק ביטוי 10/10 - foreach

עדכון expval עם סוג תשובה עבור ביטוי 5/5 - foreach

מימוש התנהגות:

מימוש התנהגות ביטוי 20/20 - foreach-exp

גליון תשובות לשאלות רב-ברריות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה).
אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.

דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג ד ה ו ז ח ט
דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה X ו ז ח ט

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
1	א ב ג ד ה ו ז ח ט	21	א ב ג ד ה ו ז ח ט
2	א ב ג ד ה ו ז ח ט	22	א ב ג ד ה ו ז ח ט
3	א ב ג ד ה ו ז ח ט	23	א ב ג ד ה ו ז ח ט
4	א ב ג ד ה ו ז ח ט	24	א ב ג ד ה ו ז ח ט
5	א ב ג ד ה ו ז ח ט	25	א ב ג ד ה ו ז ח ט
6	א ב ג ד ה ו ז ח ט	26	א ב ג ד ה ו ז ח ט
7	א ב ג ד ה ו ז ח ט	27	א ב ג ד ה ו ז ח ט
8	א ב ג ד ה ו ז ח ט	28	א ב ג ד ה ו ז ח ט
9	א ב ג ד ה ו ז ח ט	29	א ב ג ד ה ו ז ח ט
10	א ב ג ד ה ו ז ח ט	30	א ב ג ד ה ו ז ח ט
11	א ב ג ד ה ו ז ח ט	31	א ב ג ד ה ו ז ח ט
12	א ב ג ד ה ו ז ח ט	32	א ב ג ד ה ו ז ח ט
13	א ב ג ד ה ו ז ח ט	33	א ב ג ד ה ו ז ח ט
14	א ב ג ד ה ו ז ח ט	34	א ב ג ד ה ו ז ח ט
15	א ב ג ד ה ו ז ח ט	35	א ב ג ד ה ו ז ח ט
16	א ב ג ד ה ו ז ח ט	36	א ב ג ד ה ו ז ח ט
17	א ב ג ד ה ו ז ח ט	37	א ב ג ד ה ו ז ח ט
18	א ב ג ד ה ו ז ח ט	38	א ב ג ד ה ו ז ח ט
19	א ב ג ד ה ו ז ח ט	39	א ב ג ד ה ו ז ח ט
20	א ב ג ד ה ו ז ח ט	40	א ב ג ד ה ו ז ח ט

לשימוש פנימי

מספר התשובות הנכונות: _____ ציון: _____

שם הבודק: _____

353793



מחברת טיטה

לשימוש הבודק

(event-create-exp)
(event-val '(1))

(event-add-exp (id proc))

1.

1. תחילה נרצה לעדכן ולו' את ארון הנייר ארון

אם לא התקף טבלה (הוצאה 4)

2. נרצה לעדכן את proc שיהיה יחיד, אם כן: הוצאת טבלה (הוצאה 3)

3. נרצה לעדכן את proc שיהיה מאוס וסמל event-val, אם לא: הוצאת טבלה (הוצאה 5)

4. אנחנו רוצים להוסיף list ונרצה גם append את הנישאים

(הוצאת טבלה) את המצב של ולו' שיהיה החדש

הוצאת טבלה של mouse-val

חיסור הניי: call-exp

• אם מנסים ולי event-val: 1. PE הולכים וק: (הוצאת טבלה 6)

2. Apply-procedure X- ^{val} _{row} ^{val} _{row}

אם מנסים: Proc-val: זה יהיה.

3. אחר כך (הוצאת טבלה 7)

(define apply-only-numbers

(lambda (id vals body env list)

(cond

[(null? vals) list]

[(is-num? (car vals)) (let* [~~new-env~~ ~~new-cell~~ ~~up-list~~

(new-env (extend-env id (car vals) env))

(new-cell (value-of body new-env))

(up-list (append list (list new-cell)))

(apply-only-numbers id (car vals) body env up-list))

[else (apply-only-numbers id (car vals) body env list)])])

° foreach-exp

מימוש קטן

1. חתך (חלק) של exps חתך קטן וחסר list-val ()

2. (חלק קטן) חתך קטן exps ^{exp} map (lambda (x) (value-of x env))

3. (חלק קטן) חתך קטן exps ^{exp} map (lambda (x) (value-of x env))

(cases type typ
(int-type ()) (only-num-val vals))

(bool-type ()) (only-bool-val vals)

(foreach-exp (typ id exps body))

(let* [(vals (map (lambda (x) (value-of x env)) exps))]
(if (null? vals)
(list-val '())
(cases type typ

(int-type ()

(apply-only-numbers id vals body env))

(bool-type () (apply-only-booleans id vals body env))

(func-type () (apply-only-func id vals body env)))

(define only-num-val
 (lambda ~~pred?~~ (pred? 1st))

let $y = 30$

in

zero? ((

7

לשימוש הבדק

353785

גליון תשובות לשאלות רב-ברריות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה).
אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.
דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג ד ה ו ז ח ט
דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
1	א ב ג ד ה ו ז ח ט	21	א ב ג ד ה ו ז ח ט
2	א ב ג ד ה ו ז ח ט	22	א ב ג ד ה ו ז ח ט
3	א ב ג ד ה ו ז ח ט	23	א ב ג ד ה ו ז ח ט
4	א ב ג ד ה ו ז ח ט	24	א ב ג ד ה ו ז ח ט
5	א ב ג ד ה ו ז ח ט	25	א ב ג ד ה ו ז ח ט
6	א ב ג ד ה ו ז ח ט	26	א ב ג ד ה ו ז ח ט
7	א ב ג ד ה ו ז ח ט	27	א ב ג ד ה ו ז ח ט
8	א ב ג ד ה ו ז ח ט	28	א ב ג ד ה ו ז ח ט
9	א ב ג ד ה ו ז ח ט	29	א ב ג ד ה ו ז ח ט
10	א ב ג ד ה ו ז ח ט	30	א ב ג ד ה ו ז ח ט
11	א ב ג ד ה ו ז ח ט	31	א ב ג ד ה ו ז ח ט
12	א ב ג ד ה ו ז ח ט	32	א ב ג ד ה ו ז ח ט
13	א ב ג ד ה ו ז ח ט	33	א ב ג ד ה ו ז ח ט
14	א ב ג ד ה ו ז ח ט	34	א ב ג ד ה ו ז ח ט
15	א ב ג ד ה ו ז ח ט	35	א ב ג ד ה ו ז ח ט
16	א ב ג ד ה ו ז ח ט	36	א ב ג ד ה ו ז ח ט
17	א ב ג ד ה ו ז ח ט	37	א ב ג ד ה ו ז ח ט
18	א ב ג ד ה ו ז ח ט	38	א ב ג ד ה ו ז ח ט
19	א ב ג ד ה ו ז ח ט	39	א ב ג ד ה ו ז ח ט
20	א ב ג ד ה ו ז ח ט	40	א ב ג ד ה ו ז ח ט

לשימוש פנימי

מספר התשובות הנכונות: _____ ציון: _____

שם הבודק: _____

353785